

Semântica Informal da Lógica dos Quantificadores

Renata de Freitas & Petrucio Viana

IME, UFF
26 de maio de 2026

Sumário

1. Domínios de avaliação
2. Avaliação de uma sentença em um domínio
3. Regras e tabelas de avaliação dos quantificadores
4. Exercícios

Domínios de avaliação

Constantes, variáveis e quantificadores

De maneira grosseira, a quantificação de uma propriedade pode ser entendida como um processo que passa de uma certa quantidade (finita ou infinita) de sentenças como

Sócrates é mortal (1)

Constantes, variáveis e quantificadores

De maneira grosseira, a quantificação de uma propriedade pode ser entendida como um processo que passa de uma certa quantidade (finita ou infinita) de sentenças como

Sócrates é mortal (1)

para uma sentença como

Todos são mortais, (2)

Constantes, variáveis e quantificadores

De maneira grosseira, a quantificação de uma propriedade pode ser entendida como um processo que passa de uma certa quantidade (finita ou infinita) de sentenças como

Sócrates é mortal (1)

para uma sentença como

Todos são mortais, (2)

através de uma frase como

Ele é mortal. (3)

Constantes, variáveis e quantificadores

Embora (1), (2) e (3) aparentem ter significados claros, existe uma certa discrepância entre seus significados que pode ser ilustrada, de maneira direta, pela análise de fórmulas que as simbolizam.

Constantes, variáveis e quantificadores

Embora (1), (2) e (3) aparentem ter significados claros, existe uma certa discrepância entre seus significados que pode ser ilustrada, de maneira direta, pela análise de fórmulas que as simbolizam.

De acordo com a legenda:

$$\begin{array}{ll} s & : \textit{Sócrates} \\ M(x) & : \textit{x é mortal} \end{array}$$

Constantes, variáveis e quantificadores

Embora (1), (2) e (3) aparentem ter significados claros, existe uma certa discrepância entre seus significados que pode ser ilustrada, de maneira direta, pela análise de fórmulas que as simbolizam.

De acordo com a legenda:

$$\begin{array}{ll} s & : \text{ Sócrates} \\ M(x) & : x \text{ é mortal} \end{array}$$

(1), (2) e (3) podem ser simbolizados como:

$$M(s) \quad , \quad M(x) \quad \text{e} \quad \forall x[M(x)],$$

respectivamente.

Interpretação de constantes, variáveis e quantificadores

Em (1), (2) e (3),

Símbolo	Simboliza
M	uma propriedade sobre objetos no contexto,
s	um objeto fixo no contexto,
x	um objeto que pode variar no contexto,
$\forall x$	<i>para todo objeto no contexto.</i>

Interpretação de constantes, variáveis e quantificadores

Assim, admitindo que o contexto está fixado — embora possamos não saber determinar exatamente qual é o contexto com o qual estamos lidando —,

Fórmula	Significa
$M(s)$	<u>o objeto</u> denotado por s possui a propriedade simbolizada por M ,
$M(x)$	<u>um objeto</u> denotado por x possui a propriedade simbolizada por M ,
$\forall x[M(x)]$	<u>todos os objetos</u> possuem a propriedade denotada por M .

Constantes, variáveis, quantificadores e totalidades de objetos

Para interpretar (1), (2) e (3) precisamos, então:

Constantes, variáveis, quantificadores e totalidades de objetos

Para interpretar (1), (2) e (3) precisamos, então:

1. determinar quais são os objetos em questão, de maneira que

Constantes, variáveis, quantificadores e totalidades de objetos

Para interpretar (1), (2) e (3) precisamos, então:

1. determinar quais são os objetos em questão, de maneira que
2. s denote um objeto fixo dentre estes objetos,

Constantes, variáveis, quantificadores e totalidades de objetos

Para interpretar (1), (2) e (3) precisamos, então:

1. determinar quais são os objetos em questão, de maneira que
2. s denote um objeto fixo dentre estes objetos,
3. x possa denotar qualquer objeto dentre estes objetos,

Constantes, variáveis, quantificadores e totalidades de objetos

Para interpretar (1), (2) e (3) precisamos, então:

1. determinar quais são os objetos em questão, de maneira que
2. s denote um objeto fixo dentre estes objetos,
3. x possa denotar qualquer objeto dentre estes objetos,
4. “para todo x ” signifique “todos estes objetos”.

Constantes, variáveis, quantificadores e totalidades de objetos

Para interpretar (1), (2) e (3) precisamos, então:

1. determinar quais são os objetos em questão, de maneira que
2. s denote um objeto fixo dentre estes objetos,
3. x possa denotar qualquer objeto dentre estes objetos,
4. “para todo x ” signifique “todos estes objetos”.

Ou seja, precisamos de um **domínio de avaliação**, no qual:

Constantes, variáveis, quantificadores e totalidades de objetos

Para interpretar (1), (2) e (3) precisamos, então:

1. determinar quais são os objetos em questão, de maneira que
2. s denote um objeto fixo dentre estes objetos,
3. x possa denotar qualquer objeto dentre estes objetos,
4. “para todo x ” signifique “todos estes objetos”.

Ou seja, precisamos de um **domínio de avaliação**, no qual:

1. as constantes possam assumir valores que não mudam,

Constantes, variáveis, quantificadores e totalidades de objetos

Para interpretar (1), (2) e (3) precisamos, então:

1. determinar quais são os objetos em questão, de maneira que
2. s denote um objeto fixo dentre estes objetos,
3. x possa denotar qualquer objeto dentre estes objetos,
4. “para todo x ” signifique “todos estes objetos”.

Ou seja, precisamos de um **domínio de avaliação**, no qual:

1. as constantes possam assumir valores que não mudam,
2. as variáveis possam assumir valores que podem mudar (neste mesmo domínio),

Constantes, variáveis, quantificadores e totalidades de objetos

Para interpretar (1), (2) e (3) precisamos, então:

1. determinar quais são os objetos em questão, de maneira que
2. s denote um objeto fixo dentre estes objetos,
3. x possa denotar qualquer objeto dentre estes objetos,
4. “para todo x ” signifique “todos estes objetos”.

Ou seja, precisamos de um **domínio de avaliação**, no qual:

1. as constantes possam assumir valores que não mudam,
2. as variáveis possam assumir valores que podem mudar (neste mesmo domínio),
3. os quantificadores sejam interpretados como “todos os objetos deste domínio”.

Domínios de avaliação

Como, para a análise lógica de uma fórmula — ou seja, um enunciado já simbolizado —, somente a *forma* é relevante, daqui por diante, adotamos a seguinte definição (bastante liberal):

Domínios de avaliação

Como, para a análise lógica de uma fórmula — ou seja, um enunciado já simbolizado —, somente a *forma* é relevante, daqui por diante, adotamos a seguinte definição (bastante liberal):

Definição. Seja φ uma fórmula da LQ. Um **domínio de avaliação** para φ é um conjunto não vazio qualquer, de *objetos*.

Domínios de avaliação

Como, para a análise lógica de uma fórmula — ou seja, um enunciado já simbolizado —, somente a *forma* é relevante, daqui por diante, adotamos a seguinte definição (bastante liberal):

Definição. Seja φ uma fórmula da LQ. Um **domínio de avaliação** para φ é um conjunto não vazio qualquer, de *objetos*.

Dois pontos devem ser salientados:

Domínios de avaliação

Como, para a análise lógica de uma fórmula — ou seja, um enunciado já simbolizado —, somente a *forma* é relevante, daqui por diante, adotamos a seguinte definição (bastante liberal):

Definição. Seja φ uma fórmula da LQ. Um **domínio de avaliação** para φ é um conjunto não vazio qualquer, de *objetos*.

Dois pontos devem ser salientados:

1. O domínio deve ser não vazio pois o enunciado *sempre* diz respeito a algum *tipo* de objeto.

Domínios de avaliação

Como, para a análise lógica de uma fórmula — ou seja, um enunciado já simbolizado —, somente a *forma* é relevante, daqui por diante, adotamos a seguinte definição (bastante liberal):

Definição. Seja φ uma fórmula da LQ. Um **domínio de avaliação** para φ é um conjunto não vazio qualquer, de *objetos*.

Dois pontos devem ser salientados:

1. O domínio deve ser não vazio pois o enunciado *sempre* diz respeito a algum *tipo* de objeto.
2. A palavra “objeto” deve ser tomada no sentido mais abrangente possível. Ou seja, os objetos podem ser abstratos, concretos, imaginários, reais, passados, presentes ou, até mesmo, futuros.

Exemplo 1

Para a fórmula

$$\forall x \{ [P(x) \wedge Q(y)] \rightarrow R(a) \},$$

onde a é uma constante, podemos considerar como domínio de avaliação:

Exemplo 1

Para a fórmula

$$\forall x\{[P(x) \wedge Q(y)] \rightarrow R(a)\},$$

onde a é uma constante, podemos considerar como domínio de avaliação:

1. $\{1\}$, o conjunto cujo único elemento é o número 1;

Exemplo 1

Para a fórmula

$$\forall x\{[P(x) \wedge Q(y)] \rightarrow R(a)\},$$

onde a é uma constante, podemos considerar como domínio de avaliação:

1. $\{1\}$, o conjunto cujo único elemento é o número 1;
2. $\{a, b, c, \dots, x, y, z\}$, o alfabeto da Língua Portuguesa;

Exemplo 1

Para a fórmula

$$\forall x \{ [P(x) \wedge Q(y)] \rightarrow R(a) \},$$

onde a é uma constante, podemos considerar como domínio de avaliação:

1. $\{1\}$, o conjunto cujo único elemento é o número 1;
2. $\{a, b, c, \dots, x, y, z\}$, o alfabeto da Língua Portuguesa;
3. $\{0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$, o conjunto dos números naturais, incluindo o 0;

Exemplo 1

Para a fórmula

$$\forall x\{[P(x) \wedge Q(y)] \rightarrow R(a)\},$$

onde a é uma constante, podemos considerar como domínio de avaliação:

1. $\{1\}$, o conjunto cujo único elemento é o número 1;
2. $\{a, b, c, \dots, x, y, z\}$, o alfabeto da Língua Portuguesa;
3. $\{0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$, o conjunto dos números naturais, incluindo o 0;
4. $\mathbb{R}$, o conjunto dos números reais;

Exemplo 1

Para a fórmula

$$\forall x \{ [P(x) \wedge Q(y)] \rightarrow R(a) \},$$

onde a é uma constante, podemos considerar como domínio de avaliação:

1. $\{1\}$, o conjunto cujo único elemento é o número 1;
2. $\{a, b, c, \dots, x, y, z\}$, o alfabeto da Língua Portuguesa;
3. $\{0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$, o conjunto dos números naturais, incluindo o 0;
4. $\mathbb{R}$, o conjunto dos números reais;
5. Ou qualquer outro conjunto não vazio que acharmos adequado!

Avaliação de uma sentença em um domínio

Quantificadores, variáveis e totalidades de objetos

A ocorrência de um quantificador está sempre associada a ocorrência de uma variável.

Quantificadores, variáveis e totalidades de objetos

A ocorrência de um quantificador está sempre associada a ocorrência de uma variável.

Esta, por sua vez, está sempre associada a um domínio de interpretação.

Quantificadores, variáveis e totalidades de objetos

A ocorrência de um quantificador está sempre associada a ocorrência de uma variável.

Esta, por sua vez, está sempre associada a um domínio de interpretação.

O valor de uma sentença quantificada usualmente depende do domínio de interpretação considerado.

Exemplo 2

O enunciado quantificado

$$\forall x(0 \leq x)$$

é V quando o **domínio de interpretação** é $\mathbb{N}$, o conjunto números naturais, incluindo o 0:

$$\{0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$$

Exemplo 2

O enunciado quantificado

$$\forall x(0 \leq x)$$

é V quando o **domínio de interpretação** é $\mathbb{N}$, o conjunto números naturais, incluindo o 0:

$$\{0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$$

De fato, o componente

$$0 \leq x$$

é V para todos os valores de $x \in \mathbb{N}$.

Exemplo 2

O enunciado quantificado

$$\forall x(0 \leq x)$$

é F quando o **domínio de interpretação** é o conjunto $\mathbb{Z}$, dos números inteiros:

$$\{\dots, -m, \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$$

Exemplo 2

O enunciado quantificado

$$\forall x(0 \leq x)$$

é F quando o **domínio de interpretação** é o conjunto $\mathbb{Z}$, dos números inteiros:

$$\{\dots, -m, \dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$$

De fato, o componente

$$0 \leq x$$

é F quando x assume, por exemplo, -1 como valor.

Exemplo 3

O enunciado quantificado

Existem quadrúpedes,

ou seja,

Existe y , tal que y é quadrúpede,

é V quando o **domínio de interpretação** é o conjunto A dos animais da Fundação RIOZOO.

Exemplo 3

O enunciado quantificado

Existem quadrúpedes,

ou seja,

Existe y , tal que y é quadrúpede,

é V quando o **domínio de interpretação** é o conjunto A dos animais da Fundação RIOZOO.

De fato, a componente

y é quadrúpede

é V quando y assume a elefanta Koala como valor.

Exemplo 3

O enunciado quantificado

Existe y , tal que y é quadrúpede.

é F quando o **domínio de interpretação** é formado pelo conjunto P das pessoas que estão visitando o zoológico.

Exemplo 3

O enunciado quantificado

Existe y , tal que y é quadrúpede.

é F quando o **domínio de interpretação** é formado pelo conjunto P das pessoas que estão visitando o zoológico.

De fato, a componente

y é quadrúpede

é F para todos os valores de y em P .

Em resumo

A(s) ocorrência(s) de quantificador(es) em um enunciado está(ão) associada(s) a um (“um” aqui é numeral) **domínio de avaliação**.

Em resumo

A(s) ocorrência(s) de quantificador(es) em um enunciado está(ão) associada(s) a um (“um” aqui é numeral) **domínio de avaliação**.

O domínio de avaliação contém todos os valores possíveis que o pronome ou a variável associada a cada ocorrência de quantificador pode assumir.

Em resumo

A(s) ocorrência(s) de quantificador(es) em um enunciado está(ão) associada(s) a um (“um” aqui é numeral) **domínio de avaliação**.

O domínio de avaliação contém todos os valores possíveis que o pronome ou a variável associada a cada ocorrência de quantificador pode assumir.

O valor do enunciado quantificado pode depender do domínio de avaliação considerado.

Um alerta!

Alerta Vermelho Piscando!!!

Um alerta!

Alerta Vermelho Piscando!!!

Estamos assumindo um único domínio de avaliação para todas as ocorrências de quantificadores no enunciado.

Um alerta!

Alerta Vermelho Piscando!!!

Estamos assumindo um único domínio de avaliação para todas as ocorrências de quantificadores no enunciado.

Dependendo de como interpretamos o enunciado quantificado podem haver várias alternativas para a escolha do domínio de avaliação.

Exemplo 4

$$\forall x[\exists y(y \text{ é raiz quadrada de } x)]$$

pode ter:

Exemplo 4

$$\forall x[\exists y(y \text{ é raiz quadrada de } x)]$$

pode ter:

- $\mathbb{C}$ como domínio e ser V .

Exemplo 4

$$\forall x[\exists y(y \text{ é raiz quadrada de } x)]$$

pode ter:

- $\mathbb{C}$ como domínio e ser V .
- $\mathbb{R}$ como domínio e ser F .

Exemplo 4

$$\forall x[\exists y(y \text{ é raiz quadrada de } x)]$$

pode ter:

- $\mathbb{C}$ como domínio e ser V .
- $\mathbb{R}$ como domínio e ser F .
- $\mathbb{R}^+$ como domínio e ser V .

Exemplo 4

$$\forall x[\exists y(y \text{ é raiz quadrada de } x)]$$

pode ter:

- $\mathbb{C}$ como domínio e ser V .
- $\mathbb{R}$ como domínio e ser F .
- $\mathbb{R}^+$ como domínio e ser V .
- $\{0, 1, 2\}$ como domínio e ser F .

Exemplo 4

$$\forall x[\exists y(y \text{ é raiz quadrada de } x)]$$

pode ter:

- $\mathbb{C}$ como domínio e ser V .
- $\mathbb{R}$ como domínio e ser F .
- $\mathbb{R}^+$ como domínio e ser V .
- $\{0, 1, 2\}$ como domínio e ser F .
- $\{0, 1\}$ como domínio e ser V .

Exemplo 5

Existe z tal que z é ser vivo.

pode ter (até o momento em que estamos lendo este slide):

Exemplo 5

Existe z tal que z é ser vivo.

pode ter (até o momento em que estamos lendo este slide):

- O conjunto de todos os objetos no Universo como domínio e ser V .

Exemplo 5

Existe z tal que z é ser vivo.

pode ter (até o momento em que estamos lendo este slide):

- O conjunto de todos os objetos no Universo como domínio e ser V .
- O conjunto de todos os objetos no Universo, exceto na Terra, como domínio e ser F .

Exemplo 5

Existe z tal que z é ser vivo.

pode ter (até o momento em que estamos lendo este slide):

- O conjunto de todos os objetos no Universo como domínio e ser V .
- O conjunto de todos os objetos no Universo, exceto na Terra, como domínio e ser F .
- O conjunto de todos os objetos na Terra como domínio e ser V .

Exemplo 5

Existe z tal que z é ser vivo.

pode ter (até o momento em que estamos lendo este slide):

- O conjunto de todos os objetos no Universo como domínio e ser V .
- O conjunto de todos os objetos no Universo, exceto na Terra, como domínio e ser F .
- O conjunto de todos os objetos na Terra como domínio e ser V .
- O conjunto de todos os objetos em Marte como domínio e ser F .

Exemplo 5

Existe z tal que z é ser vivo.

pode ter (até o momento em que estamos lendo este slide):

- O conjunto de todos os objetos no Universo como domínio e ser V .
- O conjunto de todos os objetos no Universo, exceto na Terra, como domínio e ser F .
- O conjunto de todos os objetos na Terra como domínio e ser V .
- O conjunto de todos os objetos em Marte como domínio e ser F .
- O conjunto unitário $\{\text{Petrucio}\}$ como domínio e ser V .

De uma maneira geral ...

Para toda fórmula $\varphi \in \text{FLQ}$ e toda ocorrência Qv de um dos quantificadores $\forall$ ou $\exists$, seguida de uma variável v , em φ ,

De uma maneira geral ...

Para toda fórmula $\varphi \in \text{FLQ}$ e toda ocorrência Qv de um dos quantificadores $\forall$ ou $\exists$, seguida de uma variável v , em φ ,

— de acordo com o procedimento de simbolização de fórmulas quantificadas —,

De uma maneira geral ...

Para toda fórmula $\varphi \in \text{FLQ}$ e toda ocorrência Qv de um dos quantificadores $\forall$ ou $\exists$, seguida de uma variável v , em φ ,

— de acordo com o procedimento de simbolização de fórmulas quantificadas —,

a frase Qv ocorre em φ porque, durante a formação de φ , ela foi aplicada a uma subfórmula $\psi(v)$ que possui ocorrência livre de v .

De uma maneira geral ...

Para toda fórmula $\varphi \in \text{FLQ}$ e toda ocorrência Qv de um dos quantificadores $\forall$ ou $\exists$, seguida de uma variável v , em φ ,

— de acordo com o procedimento de simbolização de fórmulas quantificadas —,

a frase Qv ocorre em φ porque, durante a formação de φ , ela foi aplicada a uma subfórmula $\psi(v)$ que possui ocorrência livre de v .

Assim, dado um domínio de avaliação D , para φ , faz sentido perguntamos se a fórmula

$$Qv[\psi(v)]$$

é V ou F em D .

De uma maneira geral ...

Um domínio de avaliação é um conjunto não vazio de objetos sobre o qual *faz sentido* perguntarmos se uma fórmula

$$Qv[\psi(v)]$$

— onde Q é $\forall$ ou $\exists$ — é V ou F .

De uma maneira geral ...

Um domínio de avaliação é um conjunto não vazio de objetos sobre o qual *faz sentido* perguntarmos se uma fórmula

$$Qv[\psi(v)]$$

— onde Q é $\forall$ ou $\exists$ — é V ou F .

Como fazer sentido é um conceito muito difícil de precisar,

De uma maneira geral ...

Um domínio de avaliação é um conjunto não vazio de objetos sobre o qual *faz sentido* perguntarmos se uma fórmula

$$Qv[\psi(v)]$$

— onde Q é $\forall$ ou $\exists$ — é V ou F .

Como fazer sentido é um conceito muito difícil de precisar, chegamos novamente a ideia de que, do ponto de vista formal, um domínio de avaliação é um conjunto não vazio *qualquer* de objetos.

Exemplo 6

Para o enunciado quantificado

$$\forall x (x \text{ é invertível})$$

podemos ter:

Exemplo 6

Para o enunciado quantificado

$$\forall x(x \text{ é invertível})$$

podemos ter:

- No Ensino Básico, apenas domínios formados por números.

Exemplo 6

Para o enunciado quantificado

$$\forall x(x \text{ é invertível})$$

podemos ter:

- No Ensino Básico, apenas domínios formados por números.
- No Ensino Médio, domínios formados por números ou matrizes.

Exemplo 6

Para o enunciado quantificado

$$\forall x(x \text{ é invertível})$$

podemos ter:

- No Ensino Básico, apenas domínios formados por números.
- No Ensino Médio, domínios formados por números ou matrizes.
- No Ensino Superior, domínios formados por números, ou matrizes, ou funções.

Exemplo 7

Para o enunciado quantificado

$$\exists x(x \text{ é perfeito})$$

podemos ter:

Exemplo 7

Para o enunciado quantificado

$$\exists x(x \text{ é perfeito})$$

podemos ter:

- Para um matemático, o domínio dos números naturais.

Exemplo 7

Para o enunciado quantificado

$$\exists x(x \text{ é perfeito})$$

podemos ter:

- Para um matemático, o domínio dos números naturais.
- Para uma “pessoa normal” domínios formados por peças manufaturadas, pessoas, entidades divinas, etc.

Exemplo 7

Para o enunciado quantificado

$$\exists x(x \text{ é perfeito})$$

podemos ter:

- Para um matemático, o domínio dos números naturais.
- Para uma “pessoa normal” domínios formados por peças manufaturadas, pessoas, entidades divinas, etc.
- Para uma “criança normal” o conjunto unitário formado pela sua mãe.

Regras e tabelas de avaliação dos quantificadores

Regra de avaliação do $\forall$

Dada uma fórmula $\varphi(v)$ e um domínio de avaliação D :

Regra de avaliação do $\forall$

Dada uma fórmula $\varphi(v)$ e um domínio de avaliação D :

$\forall v[\varphi(v)]$ é V em D
quando

Regra de avaliação do $\forall$

Dada uma fórmula $\varphi(v)$ e um domínio de avaliação D :

$\forall v[\varphi(v)]$ é V em D

quando

$\varphi(v)$ é V para todos os valores que v pode assumir em D .

Regra de avaliação do $\forall$

Dada uma fórmula $\varphi(v)$ e um domínio de avaliação D :

$\forall v[\varphi(v)]$ é V em D

quando

$\varphi(v)$ é V para todos os valores que v pode assumir em D .

$\forall v[\varphi(v)]$ é F em D

quando

Regra de avaliação do $\forall$

Dada uma fórmula $\varphi(v)$ e um domínio de avaliação D :

$\forall v[\varphi(v)]$ é V em D

quando

$\varphi(v)$ é V para todos os valores que v pode assumir em D .

$\forall v[\varphi(v)]$ é F em D

quando

$\varphi(v)$ é F para ao menos um dos valores que v pode assumir em D .

Novamente, frisamos a semelhança entre a regra de avaliação do $\forall$ e a tabela de avaliação do $\wedge$.

Tabela de avaliação do $\forall$

Dado um domínio de avaliação D , cujos elementos são $a, b, c, \dots$

Tabela de avaliação do $\forall$

Dado um domínio de avaliação D , cujos elementos são $a, b, c, \dots$

$\varphi(v)$	$\forall v \varphi(v)$
V para todos os valores de v em D	V
F para ao menos um dos valores de v em D	F

Tabela de avaliação do $\forall$

Dado um domínio de avaliação D , cujos elementos são $a, b, c, \dots$

$\varphi(v)$	$\forall v \varphi(v)$
V para todos os valores de v em D	V
F para ao menos um dos valores de v em D	F

O problema é que, de acordo com a semelhança entre $\forall$ e $\wedge$, esta “tabela” tem um tamanho *potencialmente* infinito!

Tabela de avaliação do $\forall$

Dado um domínio de avaliação D , cujos elementos são $a, b, c, \dots$

$\varphi(v)$	$\forall v \varphi(v)$
V para todos os valores de v em D	V
F para ao menos um dos valores de v em D	F

O problema é que, de acordo com a semelhança entre $\forall$ e $\wedge$, esta “tabela” tem um tamanho *potencialmente* infinito!

$\forall v \varphi(v) : V$ se e somente se $\varphi(a) \wedge \varphi(b) \wedge \varphi(c) \wedge \dots : V$

Exemplo 8

A tabela de avaliação do $\forall$ justifica a seguinte avaliação:

Exemplo 8

A tabela de avaliação do $\forall$ justifica a seguinte avaliação:

A generalização

$$\forall x (x^2 - x = 0)$$

é F em

$$D = \mathbb{R},$$

Exemplo 8

A tabela de avaliação do $\forall$ justifica a seguinte avaliação:

A generalização

$$\forall x (x^2 - x = 0)$$

é F em

$$D = \mathbb{R},$$

pois, por exemplo,

$$2^2 - 2 = 0$$

é F .

Exemplo 9

A tabela de avaliação do $\forall$ justifica a seguinte avaliação:

Exemplo 9

A tabela de avaliação do $\forall$ justifica a seguinte avaliação:

A generalização

$$\forall x (x^2 - x = 0)$$

é V em

$$D' = \{0, 1\},$$

Exemplo 9

A tabela de avaliação do $\forall$ justifica a seguinte avaliação:

A generalização

$$\forall x (x^2 - x = 0)$$

é V em

$$D' = \{0, 1\},$$

pois

$$0^2 - 0 = 0$$

$$1^2 - 1 = 0$$

são ambos V .

Regra de avaliação do $\exists$

Dada uma fórmula $\varphi(v)$ e um domínio de avaliação, D :

Regra de avaliação do $\exists$

Dada uma fórmula $\varphi(v)$ e um domínio de avaliação, D :

$\exists v[\varphi(v)]$ é V em D
quando

Regra de avaliação do $\exists$

Dada uma fórmula $\varphi(v)$ e um domínio de avaliação, D :

$\exists v[\varphi(v)]$ é V em D

quando

$\varphi(v)$ é V para ao menos um dos valores que v pode assumir em D .

Regra de avaliação do $\exists$

Dada uma fórmula $\varphi(v)$ e um domínio de avaliação, D :

$\exists v[\varphi(v)]$ é V em D

quando

$\varphi(v)$ é V para ao menos um dos valores que v pode assumir em D .

$\exists v[\varphi(v)]$ é F em D

quando

Regra de avaliação do $\exists$

Dada uma fórmula $\varphi(v)$ e um domínio de avaliação, D :

$\exists v[\varphi(v)]$ é V em D

quando

$\varphi(v)$ é V para ao menos um dos valores que v pode assumir em D .

$\exists v[\varphi(v)]$ é F em D

quando

$\varphi(v)$ é F para todos os valores que v pode assumir em D .

Regra de avaliação do $\exists$

Dada uma fórmula $\varphi(v)$ e um domínio de avaliação, D :

$\exists v[\varphi(v)]$ é V em D

quando

$\varphi(v)$ é V para ao menos um dos valores que v pode assumir em D .

$\exists v[\varphi(v)]$ é F em D

quando

$\varphi(v)$ é F para todos os valores que v pode assumir em D .

Novamente, frisamos a semelhança entre a regra de avaliação do $\exists$ e a tabela de avaliação do $\vee$.

Tabela de avaliação do $\exists$

Dado um domínio de avaliação D , cujos elementos são $a, b, c, \dots$

Tabela de avaliação do $\exists$

Dado um domínio de avaliação D , cujos elementos são $a, b, c, \dots$

$\varphi(v)$	$\exists v\varphi(v)$
V para ao menos um dos valores de v em D	V
F para todos os valores de v em D	F

Tabela de avaliação do $\exists$

Dado um domínio de avaliação D , cujos elementos são $a, b, c, \dots$

$\varphi(v)$	$\exists v \varphi(v)$
V para ao menos um dos valores de v em D	V
F para todos os valores de v em D	F

O problema é que, de acordo com a semelhança entre $\exists$ e $\forall$, esta tabela tem um tamanho *potencialmente* infinito!

Tabela de avaliação do $\exists$

Dado um domínio de avaliação D , cujos elementos são $a, b, c, \dots$

$\varphi(v)$	$\exists v \varphi(v)$
V para ao menos um dos valores de v em D	V
F para todos os valores de v em D	F

O problema é que, de acordo com a semelhança entre $\exists$ e $\forall$, esta tabela tem um tamanho *potencialmente* infinito!

$\exists v \varphi(v) : V$ se e somente se $\varphi(a) \vee \varphi(b) \vee \varphi(c) \vee \dots : V$

Exemplo 10

A tabela de avaliação do $\exists$ justifica a seguinte avaliação:

A existencialização

$$\exists x (x^2 - x - 1 = 0)$$

é V em

$$D = \mathbb{R},$$

pois

Exemplo 10

A tabela de avaliação do $\exists$ justifica a seguinte avaliação:

A existencialização

$$\exists x (x^2 - x - 1 = 0)$$

é V em

$$D = \mathbb{R},$$

pois

$$\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^2 - \frac{1 + \sqrt{5}}{2} - 1 = 0$$

é V .

Exemplo 11

A tabela de avaliação do $\exists$ justifica a seguinte avaliação:

A existencialização

$$\exists x (x \text{ é par})$$

é F em

$$D = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\},$$

pois

Exemplo 11

A tabela de avaliação do $\exists$ justifica a seguinte avaliação:

A existencialização

$$\exists x (x \text{ é par})$$

é F em

$$D = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15\},$$

pois

1 é par

3 é par

$\vdots$

15 é par

são todos F .

Exercício 1

Para cada sentença abaixo, determine um domínio de avaliação — e interprete as constantes, propriedades e relações neste domínio — de maneira que a sentença seja V :

(i) $\exists x(x^2 - 3x + 2 = 0)$

(ii) $\forall x(x^3 - x = 0)$

(iii) Existem animais herbívoros.

(iv) Todos são jogadores de futebol.

(v) $\exists y(y < 0)$

(vi) $\forall u \left(\frac{u}{3} + \frac{u}{4} = 7 \right)$

Exercício 2

Repita o Exercício 1 de maneira que a sentença seja F .

Exercício 3

Para cada enunciado abaixo, determine se ele é V ou F no domínio de avaliação $D = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$:

(i) $\forall x(x + 2 > 4)$

(ii) $\exists y(3y - 1 = 14)$

(iii) $\exists z(z^2 - 1 = 3)$

(iv) $\forall u(u - 5 < 1)$

Parte 4

Exercícios

Lista de Exercícios

Semântica Informal da Lógica dos Quantificadores

Renata de Freitas & Petrucio Viana
GAN-IME-UFF

Exercício 1 Simbolizar em LQ:

1. Alguém é aristotélico.
2. Todos os mamíferos são animais.
3. Alguns animais são bípedes.
4. Alguns estudantes não são bobos.
5. Nenhum não aquiniano é platonista.
6. Alguns estudantes bebem cerveja.
7. Todos os aristotélicos simpatizam com todos os aquinianos.
8. Alguns os aristotélicos simpatizam com todos os aquinianos.
9. Todos os aristotélicos simpatizam com alguns os aquinianos.
10. Alguns os aristotélicos simpatizam com alguns os aquinianos.

Exercício 2 Para cada enunciado do Exercício 1, apresente um domínio de interpretação na qual o enunciado é V .

Exercício 3 Para cada enunciado do Exercício 1, apresente um domínio de interpretação na qual o enunciado é F .
